

Prova 1 – A1					
Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Gustavo Stênio Magnago Neitzel</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	12/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	6.00		Nota:		

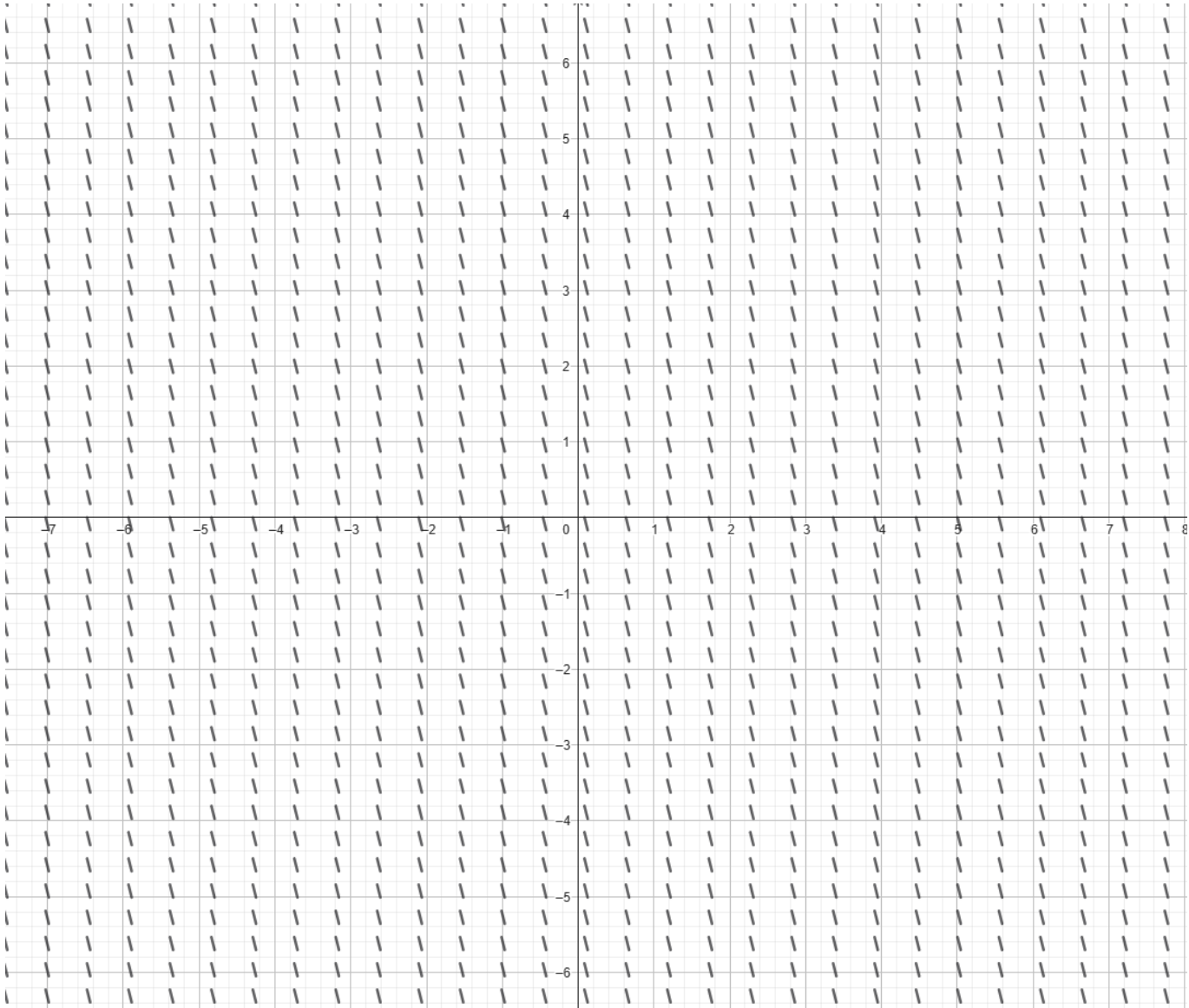
(— / 1.00) **Questão 1:** Utilize o Método de Euler com passo de 0,5 para calcular os valores de y aproximados y_1, y_2, y_3, y_4 da solução do problema de valor inicial

$$y' = 1 + 3x - 2y \quad y(1) = 2$$

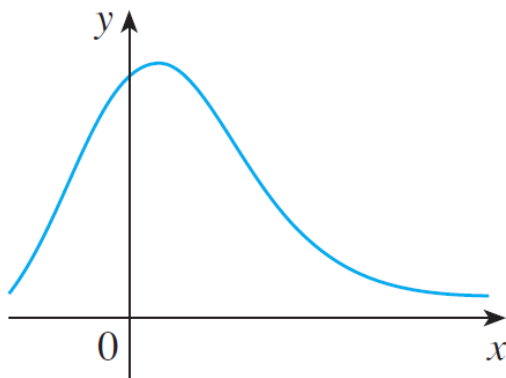
(___ / 1.00) **Questão 2:** Esboce o campo de direções para os pontos abaixo:

a) $y(-4) = 0$

b) $y(2) = 0$



(___ / 1.00) **Questão 3:** A função, cujo gráfico é dado a seguir, é uma solução de uma das seguintes equações diferenciais. Decida qual é a equação correta e justifique sua resposta.



a) $y' = 1 + xy$

b) $y' = -2xy$

c) $y' = 1 - 2xy$

(___ / 1.00) **Questão 4:** Para cada equação diferencial abaixo, preencha a tabela classificando-a quanto à ordem, linearidade, homogeneidade e tipo (EDO ou EDP).

Nº	Equação	Ordem	Linearidade	Homogênea?	Tipo
1	$\frac{dy}{dx} + 3y = e^x$	_____	_____	_____	_____
2	$y'' + y \cdot \frac{dy}{dx} = x$	_____	_____	_____	_____
3	$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	_____	_____	_____	_____
4	$\frac{d^3 y}{dx^3} + x^2 \frac{dy}{dx} = \sin(x)$	_____	_____	_____	_____
5	$\frac{dy}{dx} = y^2 - 4$	_____	_____	_____	_____
6	$y' + \ln(x) \cdot y = \cos(x)$	_____	_____	_____	_____
7	$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 0$	_____	_____	_____	_____
8	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$	_____	_____	_____	_____

(___ / 1.00) **Questão 5:** Resolva as seguintes EDOs:

a) $2y - xy' = 0$

b) $y' = \frac{x + 3y}{x - y}$

c) $y' = \frac{x^2}{y}$

d) $xy' = y$

Questão 1: Utilizando o método de Euler $y' = 1 + 3x - 2y$ $y(1) = 2$ $h = 0,5$ (encontre até y_5)

Solução:

A equação diferencial dada é $y' = f(x, y) = 1 + 3x - 2y$. A condição inicial é $y(x_0) = y_0$, onde $x_0 = 1$ e $y_0 = 2$. O tamanho do passo é $h = 0,5$. A fórmula do método de Euler é $y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)$. Precisamos encontrar y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 .

Cálculo de $y_1 \approx y(1,5)$: $x_0 = 1, y_0 = 2$. $f(x_0, y_0) = f(1, 2) = 1 + 3(1) - 2(2) = 1 + 3 - 4 = 0$.
 $y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 2 + 0,5 \cdot 0 = 2$. Assim, $(x_1; y_1) = (1,5; 2,0)$.

Cálculo de $y_2 \approx y(2,0)$: $x_1 = 1,5, y_1 = 2,0$. Para os cálculos em $f(x, y)$, usaremos ponto como separador decimal: $x_1 = 1.5, y_1 = 2.0$. $f(x_1, y_1) = f(1.5, 2.0) = 1 + 3(1.5) - 2(2.0) = 1 + 4.5 - 4 = 1.5$.
 $y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 2,0 + 0,5 \cdot 1.5 = 2,0 + 0.75 = 2,75$. Assim, $(x_2; y_2) = (2,0; 2,75)$.

Cálculo de $y_3 \approx y(2,5)$: $x_2 = 2,0, y_2 = 2,75$. (Em $f(x, y)$: $x_2 = 2.0, y_2 = 2.75$). $f(x_2, y_2) = f(2.0, 2.75) = 1 + 3(2.0) - 2(2.75) = 1 + 6 - 5.5 = 1.5$.
 $y_3 = y_2 + h \cdot f(x_2, y_2) = 2,75 + 0,5 \cdot 1.5 = 2,75 + 0.75 = 3,50$. Assim, $(x_3; y_3) = (2,5; 3,50)$.

Cálculo de $y_4 \approx y(3,0)$: $x_3 = 2,5, y_3 = 3,50$. (Em $f(x, y)$: $x_3 = 2.5, y_3 = 3.50$). $f(x_3, y_3) = f(2.5, 3.50) = 1 + 3(2.5) - 2(3.50) = 1 + 7.5 - 7 = 1.5$.
 $y_4 = y_3 + h \cdot f(x_3, y_3) = 3,50 + 0,5 \cdot 1.5 = 3,50 + 0.75 = 4,25$. Assim, $(x_4; y_4) = (3,0; 4,25)$.

Cálculo de $y_5 \approx y(3,5)$: $x_4 = 3,0, y_4 = 4,25$. (Em $f(x, y)$: $x_4 = 3.0, y_4 = 4.25$). $f(x_4, y_4) = f(3.0, 4.25) = 1 + 3(3.0) - 2(4.25) = 1 + 9 - 8.5 = 1.5$.
 $y_5 = y_4 + h \cdot f(x_4, y_4) = 4,25 + 0,5 \cdot 1.5 = 4,25 + 0.75 = 5,00$. Assim, $(x_5; y_5) = (3,5; 5,00)$.

As aproximações utilizando o método de Euler com $h = 0,5$ são:

$$y(1,5) \approx y_1 = 2,00 \quad y(2,0) \approx y_2 = 2,75 \quad y(2,5) \approx y_3 = 3,50 \quad y(3,0) \approx y_4 = 4,25 \\ y(3,5) \approx y_5 = 5,00$$

Questão 2: Esboce o campo de direções para os pontos abaixo:

a) $y(-4) = 0$

b) $y(2) = 0$

Solução:

Para esboçar o campo de direções em pontos específicos, precisamos de uma equação diferencial da forma $y' = f(x, y)$. O enunciado da questão não forneceu uma EDO explícita para esta tarefa. Vamos assumir, para fins de demonstração e utilizando um contexto próximo, a equação diferencial da Questão 1: $y' = f(x, y) = 1 + 3x - 2y$.

Os itens fornecidos, $y(-4) = 0$ e $y(2) = 0$, representam os pontos $P_1(-4, 0)$ e $P_2(2, 0)$ no plano xy . Calcularemos a inclinação y' (o coeficiente angular da reta tangente à solução) nesses pontos usando a EDO $y' = 1 + 3x - 2y$.

- **Para o ponto $P_1(-4, 0)$:** Aqui, $x = -4$ e $y = 0$.

$$y' = f(-4, 0) = 1 + 3(-4) - 2(0) = 1 - 12 - 0 = -11$$

Neste ponto, o campo de direções teria um pequeno segmento de reta com uma inclinação acentuadamente negativa de -11 .

- **Para o ponto $P_2(2, 0)$:** Aqui, $x = 2$ e $y = 0$.

$$y' = f(2, 0) = 1 + 3(2) - 2(0) = 1 + 6 - 0 = 7$$

Neste ponto, o campo de direções teria um pequeno segmento de reta com uma inclinação acentuadamente positiva de 7 .

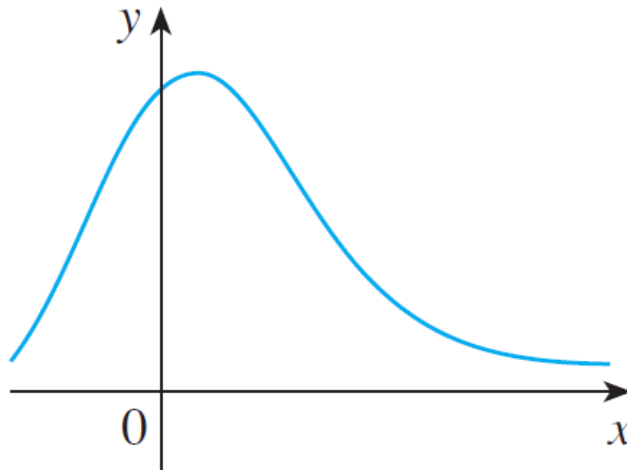
O "esboço" do campo de direções nesses pontos consistiria em desenhar pequenos segmentos de reta com as inclinações calculadas (-11 em $(-4, 0)$ e 7 em $(2, 0)$) nos respectivos pontos do plano cartesiano. Se uma EDO diferente fosse utilizada, o procedimento de cálculo das inclinações seria o mesmo, mas os valores resultantes seriam diferentes.

Para a EDO $y' = 1 + 3x - 2y$:

- **No ponto $(-4, 0)$ (correspondente a $y(-4) = 0$), a inclinação do campo de direções é $y' = -11$.**
- **No ponto $(2, 0)$ (correspondente a $y(2) = 0$), a inclinação do campo de direções é $y' = 7$.**

Um esboço mostraria segmentos de reta com essas inclinações nos respectivos pontos.

Questão 3: A função, cujo gráfico é dado a seguir, é uma solução de uma das seguintes equações diferenciais. Decida qual é a equação correta e justifique sua resposta.



- a) $y' = 1 + xy$
- b) $y' = -2xy$
- c) $y' = 1 - 2xy$

Solução:

Para determinar qual equação diferencial corresponde ao gráfico fornecido, analisaremos as características visuais da função $y(x)$ e de sua derivada $y'(x)$.

Análise do Gráfico:

- A função $y(x)$ é sempre positiva no intervalo visualizado.
- Em $x = 0$, a função atinge um valor máximo local. Isso implica que a tangente à curva em $x = 0$ é horizontal, ou seja, $y'(0) = 0$.
- Para $x < 0$, a função é crescente, o que significa $y'(x) > 0$.
- Para $x > 0$, a função é decrescente, o que significa $y'(x) < 0$.

Verificação das Equações Diferenciais:

1. **EDO (a):** $y' = 1 + xy$ Avaliando em $x = 0$:

$$y'(0) = 1 + (0) \cdot y(0) = 1$$

Como $y'(0) = 1 \neq 0$, esta equação não corresponde ao gráfico, que sugere $y'(0) = 0$.

2. **EDO (b):** $y' = -2xy$ Avaliando em $x = 0$:

$$y'(0) = -2(0) \cdot y(0) = 0$$

Este resultado ($y'(0) = 0$) é consistente com o máximo local observado no gráfico. Vamos verificar o comportamento do sinal de y' :

- Para $x < 0$: Como $y(x) > 0$ (do gráfico) e $x < 0$, o produto $-2xy$ será: $(-2) \cdot (\text{negativo}) \cdot (\text{positivo}) = \text{positivo}$. Assim, $y' > 0$, o que indica que a função é crescente. Isso é consistente com o gráfico.
- Para $x > 0$: Como $y(x) > 0$ (do gráfico) e $x > 0$, o produto $-2xy$ será: $(-2) \cdot (\text{positivo}) \cdot$

(positivo) = negativo. Assim, $y' < 0$, o que indica que a função é decrescente. Isso também é consistente com o gráfico.

A EDO $y' = -2xy$ é consistente com todas as características observadas. De fato, a solução geral desta EDO é $y(x) = Ce^{-x^2}$ (uma função Gaussiana), que tem a forma do gráfico para $C > 0$.

3. **EDO (c):** $y' = 1 - 2xy$ Avaliando em $x = 0$:

$$y'(0) = 1 - 2(0) \cdot y(0) = 1$$

Como $y'(0) = 1 \neq 0$, esta equação não corresponde ao gráfico.

Conclusão: A única equação diferencial que satisfaz as características do gráfico é $y' = -2xy$.

A equação correta é a alternativa (b) $y' = -2xy$. Justificativa: O gráfico mostra um máximo local em $x = 0$, implicando $y'(0) = 0$. Apenas a EDO (b) satisfaz esta condição ($y'(0) = -2(0)y(0) = 0$). Adicionalmente, para $y > 0$, a EDO (b) prevê $y' > 0$ para $x < 0$ (crescente) e $y' < 0$ para $x > 0$ (decrescente), o que é consistente com o gráfico. As outras EDOs resultam em $y'(0) = 1$.

Questão 4: Para cada equação diferencial abaixo, preencha a tabela classificando-a quanto à ordem, linearidade, homogeneidade e tipo (EDO ou EDP).

Solução:

N°	Equação	Ordem	Linearidade	Homogênea?	Tipo
1	$\frac{dy}{dx} + 3y = e^x$	1	Linear	Não	EDO
2	$y'' + y \cdot \frac{dy}{dx} = x$	2	Não Linear	Não	EDO
3	$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$	2	Linear	Sim	EDP
4	$\frac{d^3 y}{dx^3} + x^2 \frac{dy}{dx} = \sin(x)$	3	Linear	Não	EDO
5	$\frac{dy}{dx} = y^2 - 4$	1	Não Linear	Não	EDO
6	$y' + \ln(x) \cdot y = \cos(x)$	1	Linear	Não	EDO
7	$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 0$	2	Linear	Sim	EDO
8	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$	2	Linear	Sim	EDP

1. **Ordem 1:** A maior derivada é $\frac{dy}{dx}$. **Linear:** A variável y e sua derivada aparecem com potência 1. **Não Homogênea:** O termo e^x não depende de y . **EDO:** Possui apenas derivadas ordinárias.
2. **Ordem 2:** A maior derivada é y'' . **Não Linear:** Existe um termo $y \cdot \frac{dy}{dx}$, que é um produto da variável dependente com sua derivada. **Não Homogênea:** O termo x não depende de y . **EDO:** Derivadas ordinárias.
3. **Ordem 2:** A maior derivada é $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$. **Linear:** A variável u e suas derivadas parciais aparecem com potência 1. **Homogênea:** Todos os termos envolvem u ou suas derivadas. **EDP:** Possui derivadas parciais em relação a t e x .
4. **Ordem 3:** A maior derivada é $\frac{d^3 y}{dx^3}$. **Linear:** y e suas derivadas têm potência 1. **Não Homogênea:** O termo $\sin(x)$ não depende de y . **EDO:** Derivadas ordinárias.
5. **Ordem 1:** A maior derivada é $\frac{dy}{dx}$. **Não Linear:** A variável dependente aparece como y^2 . **Não Homogênea:** O termo -4 não depende de y . **EDO:** Derivadas ordinárias.
6. **Ordem 1:** A maior derivada é y' . **Linear:** A variável y e sua derivada aparecem com potência 1. **Não Homogênea:** O termo $\cos(x)$ não depende de y . **EDO:** Derivadas ordinárias.
7. **Ordem 2:** A maior derivada é $\frac{d^2 y}{dt^2}$. **Linear:** y e suas derivadas têm potência 1 e coeficientes constantes. **Homogênea:** O termo à direita da igualdade é zero. **EDO:** Derivadas ordinárias.
8. **Ordem 2:** A maior derivada é de segunda ordem. **Linear:** A variável u e suas derivadas parciais aparecem com potência 1. **Homogênea:** O termo à direita da igualdade é zero. **EDP:** Possui derivadas parciais em relação a x e y .

A tabela preenchida com a classificação de cada equação e as justificativas detalhadas encontram-se na resolução.

Questão 5: Resolva as seguintes EDOs:

a) $2y - xy' = 0$

b) $y' = \frac{x + 3y}{x - y}$

c) $y' = \frac{x^2}{y}$

d) $xy' = y$

Solução:

- (a) $2y - xy' = 0$ Podemos reescrever a equação como $xy' = 2y$, ou $x \frac{dy}{dx} = 2y$. Esta é uma equação diferencial de variáveis separáveis. Assumindo $x \neq 0$ e $y \neq 0$:

$$\frac{1}{y} dy = \frac{2}{x} dx$$

Integrando ambos os lados:

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{2}{x} dx$$
$$\ln |y| = 2 \ln |x| + C_1$$
$$\ln |y| = \ln(x^2) + C_1$$

Tomando a exponencial de ambos os lados:

$$|y| = e^{\ln(x^2)+C_1} = e^{\ln(x^2)} e^{C_1} = x^2 K$$

onde $K = e^{C_1}$ é uma constante positiva. Assim, $y = \pm Kx^2$. Podemos reescrever como $y = Cx^2$, onde C é uma constante arbitrária (positiva, negativa ou zero). A solução $y = 0$ (para $C = 0$) também satisfaz a EDO original.

- (b) $y' = \frac{x+3y}{x-y}$ Esta é uma equação diferencial homogênea (de grau 0), pois o lado direito pode ser escrito como uma função de y/x :

$$y' = \frac{1+3(y/x)}{1-(y/x)}$$

Fazemos a substituição $v = y/x$, o que implica $y = vx$ e $y' = \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$. Substituindo na EDO:

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1+3v}{1-v}$$
$$x \frac{dv}{dx} = \frac{1+3v}{1-v} - v = \frac{1+3v-v(1-v)}{1-v} = \frac{1+3v-v+v^2}{1-v} = \frac{v^2+2v+1}{1-v} = \frac{(v+1)^2}{1-v}$$

Esta é uma equação de variáveis separáveis para v e x . Assumindo $x \neq 0$ e $(v+1)^2 \neq 0$ (i.e., $v \neq -1$):

$$\frac{1-v}{(v+1)^2} dv = \frac{1}{x} dx$$

Para integrar o lado esquerdo, $\int \frac{1-v}{(v+1)^2} dv$: seja $u = v+1$, então $v = u-1$ e $dv = du$. O numerador $1-v$ torna-se $1-(u-1) = 2-u$.

$$\int \frac{2-u}{u^2} du = \int \left(\frac{2}{u^2} - \frac{1}{u} \right) du = -\frac{2}{u} - \ln |u|$$

Substituindo $u = v+1$ de volta: $-\frac{2}{v+1} - \ln |v+1|$. Então, a equação integrada é:

$$-\frac{2}{v+1} - \ln |v+1| = \ln |x| + C_0$$

Substituindo $v = y/x$:

$$-\frac{2}{(y/x)+1} - \ln \left| \frac{y}{x} + 1 \right| = \ln |x| + C_0$$
$$-\frac{2x}{y+x} - \ln \left| \frac{y+x}{x} \right| = \ln |x| + C_0$$

$$-\frac{2x}{y+x} - (\ln|y+x| - \ln|x|) = \ln|x| + C_0$$

$$-\frac{2x}{y+x} - \ln|y+x| + \ln|x| = \ln|x| + C_0$$

A solução implícita é:

$$-\frac{2x}{y+x} - \ln|y+x| = C$$

(Note: se $v+1=0$, i.e. $y=-x$, então $y'=-1$. A EDO fica $-1 = (x-3x)/(x-(-x)) = -2x/2x = -1$ (para $x \neq 0$), então $y=-x$ é uma solução.)

(c) $y' = \frac{x^2}{y}$ Esta é uma equação diferencial de variáveis separáveis. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$. Assumindo $y \neq 0$:

$$ydy = x^2dx$$

Integrando ambos os lados:

$$\int ydy = \int x^2dx$$

$$\frac{y^2}{2} = \frac{x^3}{3} + C_1$$

Multiplicando por 2 e definindo $C = 2C_1$:

$$y^2 = \frac{2x^3}{3} + C$$

A solução pode ser escrita explicitamente como $y = \pm \sqrt{\frac{2x^3}{3} + C}$.

(d) $xy' = y$ Esta é uma equação diferencial de variáveis separáveis. $x \frac{dy}{dx} = y$. Assumindo $x \neq 0$ e $y \neq 0$:

$$\frac{1}{y}dy = \frac{1}{x}dx$$

Integrando ambos os lados:

$$\int \frac{1}{y}dy = \int \frac{1}{x}dx$$

$$\ln|y| = \ln|x| + C_1$$

Tomando a exponencial de ambos os lados:

$$|y| = e^{\ln|x|+C_1} = e^{\ln|x|}e^{C_1} = |x|K$$

onde $K = e^{C_1}$ é uma constante positiva. Assim, $y = \pm Kx$. Podemos reescrever como $y = Cx$, onde C é uma constante arbitrária. A solução $y = 0$ (para $C = 0$) também satisfaz a EDO original. (Se $x = 0$, a EDO original $0 \cdot y' = y$ implica $y = 0$).

As soluções para as EDOs são:

(a) $2y - xy' = 0 \implies y = Cx^2$

(b) $y' = \frac{x+3y}{x-y} \implies -\frac{2x}{y+x} - \ln|y+x| = C$ (solução implícita). A solução $y = -x$ também é válida.

(c) $y' = \frac{x^2}{y} \implies y^2 = \frac{2x^3}{3} + C$, ou $y = \pm\sqrt{\frac{2x^3}{3} + C}$

(d) $xy' = y \implies y = Cx$